

PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN BERBASIS WEB DI KEJAKSAAN TINGGI ACEH

PROPOSAL PENELITIAN

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan
memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Komputer

Oleh:

RIYAN FARHAN RAMADHAN
2108107010079



**PROGRAM STUDI INFORMATIKA DEPARTEMEN INFORMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS SYIAH KUALA, BANDA ACEH**

FEBRUARI, 2025



PENGESAHAN PROPOSAL

PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN BERBASIS WEB DI KEJAKSAAN TINGGI ACEH

Oleh:

Nama : Riyan Farhan Ramadhan
NPM : 2108107010079
Jurusan : Informatika



Menyetujui:

Pembimbing I



Nazaruddin, S.Si., M. Eng.Sc
NIP. 197202061997021001

Pembimbing II



Rasudin, S.Si., M.Info. Tech
NIP. 197410011999031001

Mengetahui:

Koordinator Program Studi Informatika
Universitas Syiah Kuala,



Alim Misbullah, S.Si., M.S.
NIP. 198806032019031011

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir yang berjudul “Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Berbasis Web di Kejaksaan Tinggi Aceh” yang telah dapat diselesaikan sesuai rencana. Penulis banyak mendapatkan berbagai pengarahan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui tulisan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada

1. Orang tua penulis, senantiasa memberikan dukungan penuh terhadap aktivitas dan kegiatan yang dilakukan penulis, baik secara moral maupun material, serta menjadi motivasi terbesar bagi penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Prof. Dr. Taufik Fuadi Abidin, S.Si., M.Tech, sebagai Dekan Fakultas MIPA Universitas Syiah Kuala.
3. Dr. Nizamuddin, M.Info.Sc., sebagai Koordinator Jurusan Informatika Fakultas MIPA Universitas Syiah Kuala.
4. Bapak Alim Misbullah, S.Si., M.S., sebagai Koordinator Program Studi S1 Informatika MIPA Universitas Syiah Kuala.
5. Bapak Nazaruddin, S.Si., M. Eng.Sc., selaku Dosen Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang berharga kepada penulis, membantu penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
6. Bapak Rasudin, S.Si., M.Info. Tech., selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang sangat dibutuhkan oleh penulis, yang akhirnya membantu penulis menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Bapak Kurnia Saputra, S.T., M.Sc., selaku dosen pembahas, telah membantu penulis untuk mempersiapkan ruang lingkup tugas akhir, serta memberikan arahan yang diperlukan.
8. Ibu Dalila Husna Yunardi, B.Sc., M.Sc., selaku dosen pembahas, memberikan *support* dan pedoman yang diperlukan selama penulis menempuh pendidikan.
9. Sahabat dan teman-teman seperjuangan dari Jurusan Informatika USK 2021 lainnya, telah memberikan dukungan moral yang luar biasa selama penulis menempuh pendidikan di jurusan Informatika USK.
10. Seluruh Dosen dan Staf di Jurusan Informatika Fakultas MIPA, atas ilmu dan bimbingan yang diberikan kepada penulis selama perkuliahan, menjadi bagian tak terpisahkan dalam proses pembelajaran penulis.

Penulis mengakui adanya kekurangan dalam tulisan ini, baik dari aspek materi, metode, maupun bahasa yang digunakan. Oleh karena itu, penulis mengundang kritik dan saran yang konstruktif dari para pembaca untuk meningkatkan kualitas Tugas Akhir



ini. Penulis berharap bahwa tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi banyak orang dan berkontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan.



DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar	viii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	2
1.3. Tujuan Penelitian.....	2
1.4. Manfaat Penelitian	2
 BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN	 4
2.1. Rekayasa Perangkat Lunak	4
2.2. Pengembangan Sistem Berbasis <i>Web</i>	4
2.3. Sistem Informasi Kepegawaian	5
2.4. Metode <i>Waterfall</i>	5
2.4.1. Tahapan dalam Metode <i>Waterfall</i>	5
2.4.2. Kelebihan dan Kekurangan Metode <i>Waterfall</i>	6
2.5. Laravel.....	7
2.6. <i>Database</i>	7
2.7. Entity Relational Diagram	8
2.8. <i>Use Case Diagram</i>	9
2.9. <i>Black-Box Testing</i>	10
2.10. <i>White-Box Testing</i>	11
2.11. Penelitian Terkait.....	11
2.11.1. Tinjauan Terhadap Literatur 01	12
2.11.2. Tinjauan Terhadap Literatur 02	12
2.11.3. Tinjauan Terhadap Literatur 03	13
2.11.4. Tinjauan Terhadap Literatur 04	13
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN	 15
3.1. Waktu dan Lokasi Penelitian	15
3.2. Jadwal Pelaksanaan.....	15
3.3. Alat dan Bahan	15
3.3.1. Perangkat Keras.....	15
3.3.2. Perangkat Lunak.....	15
3.4. Metode Penelitian	16
3.4.1. Analisis Kebutuhan	17
3.4.2. Desain Sistem	18
3.4.3. Implementasi	34
3.4.4. Pengujian	34



3.4.5. <i>Deployment</i>	35
3.4.6. Pemeliharaan dan Analisis	36
DAFTAR PUSTAKA	38



DAFTAR TABLE

	<i>Halaman</i>
Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terkait	14
Tabel 3.1 Jadwal Pelaksanaan Penelitian	15

DAFTAR GAMBAR

	<i>Halaman</i>
Gambar 3.1 Metode <i>Waterfall</i>	16
Gambar 3.2 <i>Use Case</i> Diagram Admin	19
Gambar 3.3 <i>Activity Diagram</i> Login Admin	21
Gambar 3.4 <i>Activity Diagram</i> Admin Lihat Grafik Pegawai	22
Gambar 3.5 <i>Activity Diagram</i> Admin Tambah Pegawai	23
Gambar 3.6 <i>Activity Diagram</i> Admin Tambah Cuti Pegawai	24
Gambar 3.7 <i>Activity Diagram</i> Admin Tambah Mutasi Pegawai	25
Gambar 3.8 <i>Activity Diagram</i> Admin Tambah Pangkat Pegawai	26
Gambar 3.9 <i>Activity Diagram</i> Admin Laporan	27
Gambar 3.10 <i>Entity Relational Diagram</i>	28
Gambar 3.11 <i>Arsitektur Diagram</i> SIMPEG	29
Gambar 3.12 Halaman <i>Login</i>	30
Gambar 3.13 Halaman Rekap Data Pegawai	31
Gambar 3.14 Halaman Dashboard Admin	32
Gambar 3.15 Halaman Laporan Admin	33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kejaksaan Tinggi Aceh, yang berlokasi di Banda Aceh, merupakan lembaga penegak hukum vertikal di bawah Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang memiliki yurisdiksi di seluruh wilayah Provinsi Aceh. Dengan membawahi 23 Kejaksaan Negeri yang tersebar di berbagai kabupaten/kota, institusi ini mengelola lebih dari 800 pegawai yang terdiri dari jaksa, pegawai administrasi, dan staf pendukung (Kejaksaan Tinggi Aceh, 2024). Dalam pelaksanaan tugasnya, Kejaksaan Tinggi Aceh telah berupaya mengimplementasikan sistem informasi kepegawaian, namun berdasarkan evaluasi internal yang dilakukan pada tahun 2023, sistem yang ada saat ini belum dapat berfungsi secara optimal. Kepala Bagian Kepegawaian Kejaksaan Tinggi Aceh menyatakan bahwa sistem yang ada sering mengalami gangguan teknis, seperti ketidakstabilan server, kesulitan dalam sinkronisasi data, dan interface yang tidak *user-friendly* (Ramadhan, 2024).

Ketidaksempurnaan sistem yang ada berdampak signifikan terhadap efektivitas pelayanan kepegawaian di Kejaksaan Tinggi Aceh. Proses pengajuan cuti yang seharusnya dapat diselesaikan dalam waktu 3 hari kerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 5 Tahun 2020, pada praktiknya seringkali memerlukan waktu hingga 7 hari kerja (PAN-RB, 2020). Selain itu, pengelolaan data kepegawaian yang seharusnya dapat diakses secara digital mengalami kendala, yang menghambat proses pengajuan cuti, pengajuan diklat, dan penyusunan laporan kepegawaian. Meningkatnya jumlah pegawai dan beban administratif yang harus ditangani semakin memperburuk situasi ini (BKN, 2023).

Di era modernisasi saat ini, sistem administrasi kepegawaian menjadi kebutuhan yang mendesak bagi Kejaksaan Tinggi Aceh. Penelitian terkini menunjukkan bahwa implementasi sistem informasi kepegawaian berbasis *web* yang dirancang dengan baik dapat mengoptimalkan proses administratif dan meningkatkan kualitas pelayanan publik (Waldi et al., 2024). Penggunaan teknologi PHP sebagai bahasa pemrograman utama dipilih karena memiliki kapabilitas yang sesuai dengan kebutuhan sistem, terutama dalam hal keamanan data dan kemudahan pengembangan (Wijaya et al., 2022). Sistem yang diusulkan akan mengintegrasikan berbagai aspek kepegawaian, mulai dari manajemen cuti, kenaikan pangkat, mutasi, hingga pendidikan dan pelatihan dalam satu platform yang komprehensif.

Pengembangan sistem informasi kepegawaian berbasis *web* ini diharapkan dapat menjadi solusi atas permasalahan yang dihadapi Kejaksaan Tinggi Aceh. Sistem



baru yang dirancang akan memungkinkan pengelolaan data kepegawaian secara lebih efisien, dengan antarmuka yang lebih *user-friendly* dan fitur-fitur yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik institusi. Implementasi sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi dapat meningkatkan efisiensi operasional serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat dalam manajemen sumber daya manusia (Sadat, 2022).



1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini difokuskan pada pengembangan sistem informasi kepegawaian berbasis web di Kejaksaan Tinggi Aceh. Dengan mempertimbangkan permasalahan yang ada, rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Diperlukan perancangan sistem informasi kepegawaian berbasis web dengan antarmuka yang *user-friendly* dan fitur yang sesuai dengan kebutuhan Kejaksaan Tinggi Aceh.
2. Dibutuhkan analisis performa sistem informasi kepegawaian berbasis web dalam mendukung efisiensi proses administratif di Kejaksaan Tinggi Aceh.
3. Diperlukan analisis *usability sistem* untuk meningkatkan kemudahan operasional pengelolaan data pegawai di Kejaksaan Tinggi Aceh.

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Adapun maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Merancang dan mengembangkan sistem informasi kepegawaian berbasis web yang sesuai dengan kebutuhan Kejaksaan Tinggi Aceh.
2. Membandingkan dan mengevaluasi performa website secara keseluruhan antara SIMPEG versi lama dan SIMPEG versi terbaru
3. Mengevaluasi tingkat *usability* sistem untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan kemudahan operasional.

1.4 MANFAAT PENELITIAN



1. Mempercepat proses kepegawaian seperti pengajuan cuti, mutasi, dan diklat, sehingga pelayanan menjadi lebih cepat dan terstruktur.
2. Mengurangi risiko kesalahan pencatatan serta meningkatkan transparansi dalam pengelolaan kepegawaian.

3. Mempermudah akses informasi bagi pegawai untuk pengajuan  ti, mutasi, dan pelatihan.
4. Meningkatkan kenyamanan pengguna melalui **antarmuka** yang sederhana dan mudah digunakan.
5. Mendukung pengambilan keputusan dengan data kepegawaian **yang** lebih terstruktur dan informatif.
6. Meningkatkan efisiensi kerja dengan sistem **yang** lebih cepat dan minim hambatan operasional.

BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

2.1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

Rekayasa perangkat lunak adalah disiplin ilmu yang berfokus pada pengembangan perangkat lunak secara sistematis. Proses ini mencakup analisis, perancangan, implementasi, serta pemeliharaan untuk memastikan kualitas perangkat lunak yang optimal. Dengan pendekatan yang terstruktur, pengembang dapat menciptakan sistem yang efisien sesuai kebutuhan pengguna (Sommerville, 2020).

Sebagai bagian dari ilmu komputer, rekayasa perangkat lunak mencakup berbagai metode untuk mengelola siklus hidup perangkat lunak. Tahapan utama meliputi identifikasi kebutuhan, perancangan arsitektur, pengujian, hingga evaluasi performa sebelum diterapkan. Proses yang sistematis ini bertujuan untuk mengurangi risiko kesalahan serta meningkatkan efisiensi pengembangan (Pressman and Maxim, 2022).

Seiring perkembangan teknologi, rekayasa perangkat lunak terus beradaptasi dengan model pengembangan yang lebih fleksibel. Pendekatan seperti *Agile* dan *Waterfall* banyak digunakan untuk menyesuaikan proses dengan kebutuhan proyek yang dinamis. Standarisasi industri juga berperan penting dalam menjaga kualitas perangkat lunak yang dikembangkan (IEEE, 2021).

2.2 PENGEMBANGAN SISTEM BERBASIS WEB

Pengembangan sistem berbasis web merupakan proses pembuatan aplikasi yang dapat diakses melalui peramban internet. Proses ini mencakup berbagai aspek seperti perancangan antarmuka, pengolahan data, serta integrasi dengan teknologi pendukung. Penggunaan teknologi web memungkinkan aksesibilitas yang lebih luas dan kemudahan dalam pemeliharaan sistem (Murugesan, 2021).

Dalam pengembangannya, sistem berbasis web biasanya menggunakan arsitektur klien-server. Klien berfungsi sebagai antarmuka pengguna, sedangkan server bertanggung jawab untuk memproses permintaan dan mengelola data. Pendekatan ini memungkinkan pemisahan logika bisnis dan tampilan, sehingga meningkatkan efisiensi pengelolaan sistem (Pressman and Maxim, 2022).

Seiring kemajuan teknologi, metode pengembangan web terus berkembang dengan munculnya berbagai kerangka kerja dan platform. Konsep seperti *Progressive Web Apps* (PWA) dan *Single Page Applications* (SPA) semakin populer karena menawarkan pengalaman yang lebih responsif. Standarisasi dalam pengembangan web juga membantu memastikan keamanan serta kompatibilitas lintas perangkat (W3C).

2.3 SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN

Sistem informasi kepegawaian merupakan sebuah sistem yang dirancang untuk mengelola data dan administrasi pegawai dalam suatu organisasi. Sistem ini mencakup berbagai fitur seperti pencatatan data pegawai, manajemen absensi, serta evaluasi kinerja. Dengan adanya sistem informasi kepegawaian, pengelolaan sumber daya manusia dapat dilakukan secara lebih efisien dan terstruktur (Kumar et al., 2013).

Dalam penerapannya, sistem informasi kepegawaian sering dikembangkan berbasis *web* untuk mempermudah akses bagi administrator dan pegawai. Teknologi berbasis *web* memungkinkan penyimpanan dan pengolahan data yang lebih fleksibel, serta dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Penggunaan sistem berbasis *web* juga meningkatkan akurasi data dan mengurangi kesalahan dalam pengelolaan kepegawaian (Reddick, 2009).

Seiring dengan perkembangan teknologi, sistem informasi kepegawaian terus mengalami peningkatan dalam hal keamanan dan fungsionalitas. Integrasi dengan teknologi seperti *artificial intelligence* dan *data analytics* memungkinkan sistem untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam terkait performa pegawai. Dengan inovasi yang berkelanjutan, sistem informasi kepegawaian dapat menjadi alat yang efektif dalam mendukung pengambilan keputusan strategis organisasi (Sadiq et al., 2012).

Implementasi sistem informasi kepegawaian juga dipengaruhi oleh faktor regulasi dan kebijakan organisasi. Dalam beberapa kasus, sistem ini harus disesuaikan dengan aturan yang berlaku untuk memastikan kepatuhan terhadap standar yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat dalam mengembangkan dan menerapkan sistem informasi kepegawaian agar dapat memberikan manfaat optimal bagi organisasi (Spero et al., 2011).

2.4 METODE WATERFALL

Metode pengembangan perangkat lunak *Waterfall* merupakan salah satu pendekatan awal dalam rekayasa perangkat lunak. Model ini dinamakan *Waterfall* karena proses pengerjaannya mengikuti tahapan yang berurutan, menyerupai air terjun, di mana setiap tahap harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berpindah ke tahap selanjutnya. Pendekatan ini sering dianggap sebagai bagian dari siklus hidup pengembangan perangkat lunak atau *Software Development Life Cycle* (SDLC) (Benington, 1985).

2.4.1 Tahapan dalam Metode *Waterfall*

Pengembangan perangkat lunak dengan metode *Waterfall* terdiri dari beberapa tahap utama, dimulai dari analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, pengujian,

hingga penerapan dan pemeliharaan.

Tahap awal adalah analisis kebutuhan (*requirements analysis*), yang bertujuan untuk memahami kebutuhan pengguna serta pemangku kepentingan. Pada tahap ini, tim pengembang mengumpulkan informasi mengenai persyaratan fungsional dan non-fungsional yang akan menjadi dasar dalam proses pengembangan (Pressman, 2015). Setelah itu, kebutuhan yang telah dikumpulkan diterjemahkan ke dalam perancangan sistem pada tahap desain (*design*). Proses ini mencakup perancangan arsitektur sistem, antarmuka pengguna, struktur *database*, serta modul perangkat lunak. Hasil dari tahap ini berupa panduan teknis yang akan digunakan oleh tim pengembang dalam proses implementasi (Bassil, 2012).

Pada tahap implementasi (*implementation*), desain yang telah dibuat dikonversi menjadi kode program dengan menggunakan bahasa pemrograman yang sesuai. Tim pengembang bekerja untuk menghasilkan perangkat lunak awal berdasarkan spesifikasi yang telah ditentukan (Sommerville, 2016). Setelah implementasi selesai, perangkat lunak memasuki tahap pengujian (*testing*) guna memastikan bahwa seluruh fitur berjalan sesuai spesifikasi. Pengujian ini mencakup identifikasi kesalahan (*bug*), evaluasi kinerja, serta integrasi antar komponen (Pressman, 2015).

Tahap akhir adalah penerapan dan pemeliharaan (*deployment and maintenance*), di mana perangkat lunak diimplementasikan ke lingkungan operasional. Pada tahap ini, dilakukan instalasi, pelatihan bagi pengguna, pembaruan sistem, serta perbaikan apabila ditemukan kendala selama penggunaan (Alan Dennis and Tegarden, 2018).

2.4.2 Kelebihan dan Kekurangan Metode *Waterfall*

Metode *Waterfall* memiliki sejumlah keunggulan, terutama dalam hal struktur kerja yang sistematis dan terorganisir. Salah satu kelebihan utama metode ini adalah dokumentasi yang lengkap di setiap tahap pengembangan, sehingga memudahkan pengelolaan proyek serta mendukung keberlanjutan pengembangan perangkat lunak di masa mendatang (Pressman, 2015). Selain itu, metode ini sangat sesuai untuk proyek yang memiliki kebutuhan tetap dan telah didefinisikan sejak awal.

Namun, metode *Waterfall* juga memiliki beberapa keterbatasan. Salah satu kelemahannya adalah kurangnya fleksibilitas dalam menghadapi perubahan kebutuhan selama proses pengembangan. Hal ini dapat menjadi kendala, terutama pada proyek yang mengalami ketidakpastian atau perubahan yang dinamis. Selain itu, karena pendekatannya yang bersifat linier, metode ini tidak memungkinkan untuk kembali ke tahap sebelumnya tanpa mengorbankan waktu serta sumber daya yang telah digunakan (Sommerville, 2016).

2.5 LARAVEL

Laravel adalah *framework* PHP modern yang mengintegrasikan teknologi *frontend* yang efisien. Dalam ekosistem Laravel, HTML berperan sebagai fondasi struktural yang didukung oleh sistem *Blade templating engine*, memungkinkan *developer* untuk membuat markup yang dinamis dan dapat digunakan kembali. Integrasi dengan CSS melalui Laravel Mix memberikan kemudahan dalam pengelolaan *stylesheets*, sementara JavaScript dapat diimplementasikan dengan mudah untuk menangani interaktivitas *client-side* (Stauffer, 2019). Saat mengembangkan aplikasi web, Tailwind CSS digunakan sebagai *framework* CSS utama untuk membuat style antarmuka yang indah. Laravel Breeze dan Laravel Jetstream digunakan sebagai alat *starter kits* Laravel, dan filosofi Laravel yang menekankan kemudahan penggunaan dan produktivitas dikombinasikan dengan pendekatan *utility-first* dari Tailwind CSS. Dengan integrasi ini, *developer* dapat membuat frontend pengguna yang konsisten dan responsive dengan cepat (Otwell and Kelt, 2022).

Implementasi JavaScript dalam ekosistem Laravel berfokus pada pengelolaan komunikasi *API* dan penanganan logika *client-side* yang kompleks. JavaScript berperan penting dalam menangani *AJAX requests* untuk mengakses *API endpoints* Laravel, memungkinkan aplikasi untuk melakukan operasi *CRUD* tanpa perlu *page refresh*. Penggunaan *Fetch API* atau *Axios* menjadi praktik umum untuk berkomunikasi dengan *Laravel API routes*, sementara penanganan *response* dan *error handling* dikelola melalui JavaScript untuk memberikan *user experience* yang *smooth*. Laravel juga menyediakan *CSRF token* dan sistem autentikasi yang dapat diakses melalui JavaScript, memastikan keamanan aplikasi tetap terjaga dalam setiap transaksi data yang dilakukan (Martinez and Johnson, 2023).

2.6 DATABASE

Pengembangan *database* dalam aplikasi web modern memerlukan pemahaman yang komprehensif tentang *Structured Query Language* (SQL) sebagai bahasa standar untuk mengelola dan memanipulasi data relasional. SQL menyediakan berbagai kategori perintah yang fundamental, dimana *Data Definition Language* (DDL) berperan dalam mendefinisikan struktur *database* melalui perintah seperti *CREATE*, *ALTER*, dan *DROP* untuk mengelola tabel, indeks, dan objek *database* lainnya. MySQL sebagai sistem manajemen *database* relasional telah menjadi pilihan utama dalam pengembangan aplikasi web karena kemampuannya yang *robust* dalam menangani operasi SQL kompleks dengan performa yang optimal. Implementasi DDL dalam MySQL memungkinkan pengembang untuk menciptakan skema *database* yang terstruktur dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan aplikasi yang berkembang

(Coronel et al., 2019).

Perancangan *database* yang efektif memerlukan pendekatan sistematis melalui pembuatan *Entity Relationship Diagram* (ERD) yang berfungsi sebagai blueprint visual untuk menggambarkan hubungan antar entitas dalam sistem. ERD membantu pengembang dalam mengidentifikasi entitas, atribut, dan relasi yang akan diimplementasikan dalam struktur tabel MySQL. Proses normalisasi yang diterapkan berdasarkan model ERD memastikan eliminasi redundansi data dan menjaga integritas referensial antar tabel. Transformasi dari model konseptual ERD ke implementasi fisik menggunakan perintah DDL MySQL menciptakan struktur *database* yang optimized untuk mendukung operasi *Create, Read, Update, Delete* (CRUD) yang efisien dalam aplikasi web (Silberschatz et al., 2020).

Integrasi antara SQL, DDL, MySQL, dan ERD membentuk fondasi solid dalam pengembangan aplikasi *database* yang skalabel dan **maintainable**. Penggunaan MySQL dalam konteks pengembangan modern sering dikombinasikan dengan *Object-Relational Mapping* (ORM) yang mentranslasikan operasi SQL menjadi kode yang lebih readable dan mudah dipelihara. Praktik terbaik dalam implementasi DDL meliputi penggunaan *foreign key constraints*, indeks yang strategis, dan *stored procedures* untuk mengoptimalkan performa query. Dokumentasi ERD yang comprehensive juga memfasilitasi kolaborasi tim pengembang dan memudahkan proses maintenance serta pengembangan fitur baru dalam aplikasi yang menggunakan *database* MySQL sebagai *backend storage* (Ramakrishnan and Gehrke, 2021).

2.7 ENTITY RELATIONAL DIAGRAM

Entity-Relationship Diagram (ERD) telah menjadi teknik pemodelan data fundamental sejak diperkenalkan oleh Peter Chen pada tahun 1976. Notasi visual ini berfungsi sebagai alat komunikasi penting antara pemangku kepentingan dalam pengembangan sistem *database* dengan kemampuannya menggambarkan entitas, atribut, dan hubungan antar entitas secara intuitif. Versi modern dari ERD, seperti Enhanced Entity-Relationship (EER) diagram, telah memperkaya model dasar dengan fitur-fitur lanjutan seperti *generalization*, *specialization*, dan *aggregation* yang secara substansial meningkatkan kemampuan pemodelan untuk *database* kompleks dan berorientasi objek (Chen et al., 2022).

Para perancang *database* dapat mengimplementasikan ERD melalui tiga tingkat abstraksi yang berbeda: **conceptual model, logical model, dan physical model**. Pengembangan model konseptual yang komprehensif dan akurat menjadi praktik terbaik karena menyediakan **blueprint** yang jelas sebelum dikonversi ke skema relasional atau non-relasional. Pendekatan ini secara efektif memfasilitasi pemahaman

struktur data, mengidentifikasi potensi redundansi, dan memastikan integritas referensial yang diperlukan untuk sistem informasi yang andal (Teorey et al., 2020).

Metodologi perancangan ERD modern telah berkembang dengan pengadopsian alat pemodelan CASE (**Computer-Aided Software Engineering**) dan pendekatan desain berbasis domain. Perangkat lunak seperti Lucidchart, ERDPlus, dan MySQL Workbench menyediakan fungsionalitas otomatisasi yang mempercepat proses pemodelan dan transformasi ke implementasi fisik. Domain-Driven Design (DDD) semakin memperkuat relevansi ERD dengan memastikan bahwa model data mencerminkan entitas dan hubungan dunia nyata yang sebenarnya dalam domain bisnis tertentu (Silberschatz et al., 2019).

Implementasi ERD dalam konteks sistem informasi kepegawaian berbasis web memerlukan perhatian khusus terhadap kompleksitas struktur organisasi dan hierarki kepegawaian. Entitas-entitas seperti Pegawai, Jabatan, Unit Kerja, dan Riwayat Karir harus dimodelkan dengan mempertimbangkan aturan kepegawaian yang berlaku serta kebutuhan pelaporan dan audit yang ketat di lingkungan instansi pemerintahan. Dalam pengembangan sistem informasi kepegawaian di Kejaksaan Tinggi Aceh, ERD berperan krusial untuk memastikan bahwa seluruh proses bisnis kepegawaian mulai dari rekrutmen, penempatan, mutasi, hingga pensiun dapat direpresentasikan secara akurat dalam struktur *database* yang mendukung efisiensi operasional dan kepatuhan terhadap regulasi kepegawaian negeri.



2.8 USE CASE DIAGRAM

Use Case Diagram merupakan salah satu diagram dalam *Unified Modeling Language* (UML) yang berfungsi untuk menggambarkan interaksi antara pengguna (*actor*) dengan sistem. Diagram ini fokus pada fungsionalitas yang disediakan oleh sistem dan menspesifikasikan konteks penggunaan tanpa menjelaskan bagaimana fungsi tersebut diimplementasikan (Rumbaugh et al., 2004). Menurut Pressman, *Use Case Diagram* sangat efektif dalam menerjemahkan kebutuhan pengguna ke dalam representasi visual yang mudah dipahami oleh pemangku kepentingan non-teknis dan pengembang sistem, sehingga menjembatani kesenjangan komunikasi dalam proses pengembangan perangkat lunak (Pressman and Maxim, 2020). Dalam konteks pengembangan sistem informasi kepegawaian, *Use Case Diagram* berperan penting dalam mengidentifikasi dan mendokumentasikan berbagai hak akses dan fungsionalitas sistem berdasarkan peran pengguna dalam struktur organisasi yang hierarkis seperti di Kejaksaan.

Komponen utama dalam **Use Case Diagram** terdiri dari *actor*, *use case*, dan **hubungan (*relationship*)** di antara keduanya. *Actor* merepresentasikan entitas eksternal



yang berinteraksi dengan sistem, dapat berupa pengguna manusia, sistem eksternal, atau komponen perangkat keras (Booch et al., 2005). Sementara itu, *use case* menggambarkan serangkaian aksi yang dilakukan sistem untuk menghasilkan hasil yang terukur bagi *actor*. Fowler menekankan pentingnya penggunaan hubungan *include*, *extend*, dan *generalization* dalam *Use Case Diagram* untuk meningkatkan modularitas dan mencegah duplikasi dalam spesifikasi kebutuhan sistem (Fowler, 2003). Dalam implementasi modern, *Use Case Diagram* sering diintegrasikan dengan pendekatan *Agile* untuk memungkinkan penyesuaian kebutuhan yang berkembang selama siklus pengembangan sistem, sesuai dengan karakteristik proyek pengembangan sistem informasi kepegawaian yang perlu beradaptasi dengan perubahan kebijakan dan struktur organisasi di lembaga pemerintah.

2.9 BLACK-BOX TESTING

Black-box testing telah menjadi metodologi pengujian perangkat lunak fundamental sejak diperkenalkan dalam disiplin ilmu rekayasa perangkat lunak pada era 1970-an. Pendekatan pengujian ini berfokus pada pemeriksaan fungsionalitas sistem tanpa pengetahuan tentang mekanisme internal atau struktur kode program yang diuji. Teknik-teknik seperti *equivalence partitioning*, *boundary value analysis*, dan *decision table testing* secara signifikan meningkatkan efektivitas dalam mengidentifikasi cacat perangkat lunak melalui sudut pandang pengguna akhir, yang menjadikannya komplement penting dalam siklus pengembangan perangkat lunak modern (Myers et al., 2021).

Para pengembang dan penguji perangkat lunak dapat mengimplementasikan *black-box testing* melalui berbagai tingkatan: pengujian fungsional, pengujian integrasi, dan pengujian sistem. Pengembangan *test case* yang komprehensif berdasarkan spesifikasi kebutuhan, kasus penggunaan, dan persyaratan bisnis menjadi praktik terbaik dalam memastikan kualitas perangkat lunak. Pendekatan ini secara efektif memvalidasi perilaku eksternal sistem dan kesesuaiannya dengan ekspektasi pengguna, tanpa perlu memahami kompleksitas implementasi internal yang mendasarinya (Kaner et al., 2020).

Metodologi *black-box testing* modern telah berevolusi dengan pengintegrasian teknik otomatisasi dan pendekatan pengujian berbasis data. Kerangka kerja seperti Selenium, Appium, dan Cucumber memfasilitasi implementasi pengujian *black-box* yang efisien dan dapat direproduksi untuk berbagai platform dan antarmuka. Pendekatan *behavior-driven development* (BDD) dan penerapan *continuous testing* dalam pipeline CI/CD semakin memperkuat peran *black-box testing* dalam memastikan kualitas produk perangkat lunak. Kombinasi strategis antara *black-box testing* dan *white-box testing*

menciptakan cakupan pengujian komprehensif yang **mengoptimalkan** deteksi **defect** dan meningkatkan kepercayaan terhadap perangkat lunak yang dikembangkan (Crispin and Gregory, 2019).

2.10 WHITE-BOX TESTING

White-box testing telah menjadi metodologi pengujian perangkat lunak yang krusial sejak diperkenalkan sebagai pendekatan sistematis pada akhir tahun 1960-an. Teknik pengujian ini, yang juga dikenal sebagai *clear-box testing* atau *structural testing*, berfokus pada pemeriksaan struktur internal, mekanisme, dan alur kerja kode program yang diuji. Metode-metode seperti *statement coverage*, *branch coverage*, dan *path coverage* secara fundamental meningkatkan kemampuan pengembang dalam mengidentifikasi cacat logika, redundansi kode, dan potensi kelemahan keamanan yang mungkin tidak terdeteksi melalui pengujian eksternal (Williams et al., 2022).

Para pengembang dan penguji perangkat lunak dapat mengimplementasikan white-box testing melalui berbagai tingkatan: pengujian unit, pengujian komponen, dan pengujian integrasi level rendah. Pengembangan test case yang terstruktur berdasarkan analisis alur kontrol, alur data, dan kompleksitas siklomatik menjadi praktik inti dalam memastikan kekokohan implementasi kode. Pendekatan ini secara efektif memvalidasi logika internal sistem, penggunaan sumber daya yang efisien, dan ketahanan terhadap kondisi-kondisi ekstrem yang mungkin terjadi selama operasi sistem (Ammann and Offutt, 2023).

Metodologi white-box testing kontemporer telah berkembang dengan pengadopsian kerangka kerja pengujian otomatis dan integration dengan pipeline continuous integration. Tools seperti JUnit, pytest, dan Jest memfasilitasi penerapan unit testing yang komprehensif, sementara **code coverage tools** seperti Jacoco, Istanbul, dan Cobertura memberikan visibilitas terhadap efektivitas pengujian. Praktik-praktik seperti Test-Driven Development (TDD) dan mutation testing semakin memperkuat peran white-box testing dalam siklus pengembangan perangkat lunak modern. Kombinasi strategis antara white-box dan black-box testing menciptakan pendekatan pengujian holistik yang secara signifikan meningkatkan kualitas, keandalan, dan maintainability perangkat lunak (Osherove, 2020).

2.11 PENELITIAN TERKAIT

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa studi terdahulu yang berkaitan dengan pengembangan sistem informasi kepegawaian berbasis web yang relevan dengan konteks Kejaksaan Tinggi Aceh. Tinjauan pustaka ini diperlukan untuk membantu dalam perancangan dan implementasi sistem yang efektif, aman, dan sesuai dengan

kebutuhan institusi. Berikut beberapa literatur yang mendukung dilakukannya penelitian ini, dengan fokus pada aspek pengembangan web, integrasi **database**, antarmuka pengguna, dan evaluasi berkelanjutan yang sesuai dengan karakteristik lembaga penegak hukum.

2.11.1 Tinjauan Terhadap Literatur 01

Studi komprehensif yang dilakukan oleh Fajria dan Permana menunjukkan bahwa penerapan Sistem Informasi Manajemen Kejaksaan Republik Indonesia (MySimkari) pada Kejaksaan Negeri Padang belum sepenuhnya efektif (Fajria and Permana, 2025). Meskipun aplikasi berbasis *web* ini dirancang untuk membantu proses pengolahan data kepegawaian dan layanan kepegawaian di seluruh lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, penelitian mengidentifikasi beberapa kendala implementasi seperti masih terdapat pegawai yang abai dalam penggunaan sistem, fitur-fitur yang belum dapat diakses, serta permasalahan terkait *maintenance* dan gangguan jaringan. Implementasi mekanisme *role-based access control* (RBAC) terbukti efektif dalam mengatasi kebutuhan diferensiasi akses berdasarkan tingkat otoritas dan tanggung jawab dalam struktur organisasi kejaksaan yang berjenjang. Penggunaan teknologi enkripsi data sensitif dan penerapan *audit trail* untuk aktivitas pengguna menjadi komponen fundamental dalam memenuhi standar keamanan informasi pada lembaga penegak hukum seperti kejaksaan. Penelitian lanjutan oleh Tim Badan Siber dan Sandi Negara mengkonfirmasi bahwa sistem informasi kepegawaian pada institusi hukum memerlukan penerapan standar ISO 27001 untuk manajemen keamanan informasi, dengan penekanan khusus pada perlindungan data pribadi pegawai dan dokumen kepegawaian yang bersifat rahasia (dan Sandi Negara, 2022).

2.11.2 Tinjauan Terhadap Literatur 02

Penelitian yang dilakukan oleh Rizki Mubarak yang mengambil informasi dari berbagai media nasional seperti Cuplik.com, Greesnews.com, dan Detik.com pada November 2011 melaporkan adanya permasalahan signifikan dalam implementasi Sistem Informasi Manajemen Kejaksaan Republik Indonesia (SIMKARI), dengan judul-judul yang mengindikasikan kekecewaan terhadap kinerja sistem tersebut (Mubarak, 2014). Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sub Bidang Pengembangan *database*, sistem belum berjalan sesuai harapan Kejaksaan Agung, di mana terdapat kesulitan dalam mengakses data perkara yang *up-to-date* dan komprehensif untuk pengambilan putusan. Implementasi *user-centered design* dan pelaksanaan *usability testing* secara berkala belum **optimal**, mengakibatkan kesulitan

dalam proses administrasi dan monitoring perkembangan perkara. Transparansi dan akuntabilitas penanganan perkara juga belum meningkat sebagaimana diharapkan, sementara perencanaan kerja dan proses pengambilan keputusan pimpinan belum dapat dilakukan secara efektif dan efisien akibat keterlambatan pengiriman data (Putut, 2011). Dari permasalahan-permasalahan ini, diperlukan evaluasi tata kelola SIMKARI dengan menggunakan *framework* COBIT 5 untuk memastikan sistem yang dikembangkan dengan anggaran besar dapat berjalan sesuai dengan tujuan bisnis Kejaksaan Agung.

2.11.3 Tinjauan Terhadap Literatur 03

Kajian longitudinal yang dilakukan oleh Pusat Studi Digital Governance Universitas Indonesia terhadap sistem informasi kepegawaian di berbagai institusi penegak hukum menunjukkan bahwa evaluasi berkala dan pengembangan inkremental menjadi pendekatan **optimal** dalam memastikan relevansi sistem terhadap perubahan regulasi kepegawaian (Indonesia, 2022). Implementasi metodologi *Agile* dalam pengembangan berkelanjutan terbukti meningkatkan responsivitas terhadap perubahan kebutuhan organisasi dan adaptasi terhadap teknologi baru yang relevan. Penerapan *Key Performance Indicators* (KPI) khusus untuk sistem informasi kepegawaian memungkinkan pengukuran objektif terhadap efektivitas sistem dalam mendukung proses bisnis organisasi. Studi komparatif oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan HAM mengidentifikasi bahwa pengintegrasian modul analitik data ke dalam sistem informasi kepegawaian memberikan nilai tambah signifikan dalam proses pengambilan keputusan strategis terkait manajemen sumber daya manusia di institusi penegak hukum (dan HAM, 2023).

2.11.4 Tinjauan Terhadap Literatur 04

Penelitian yang dilakukan oleh Nasution et al. mengungkapkan bahwa penerapan sistem informasi kepegawaian berbasis web di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah secara signifikan meningkatkan efisiensi pengelolaan data pegawai dengan pengurangan waktu pencarian dokumen hingga 75% dibandingkan sistem manual (Nasution et al., 2019). Implementasi arsitektur *Three-tier* yang terdiri dari *presentation layer*, *business logic layer*, dan *data layer* terbukti menyediakan kerangka yang solid untuk pengembangan sistem yang skalabel dan mudah dipelihara pada institusi pemerintah dengan struktur hierarkis kompleks. Penelitian serupa yang dilakukan di lingkungan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menunjukkan bahwa penggunaan *framework* Laravel dalam pengembangan sistem informasi kepegawaian menghasilkan peningkatan signifikan dalam aspek keamanan data dan kemudahan pengembangan fitur baru sesuai dengan kebutuhan organisasi yang berkembang

(Pramono et al., 2021).

Table 2.1. Perbandingan Penelitian Terkait

Judul Penelitian	Framework /Metodologi	Perbedaan	Referensi
Penerapan MySimkari pada Kejaksaan Negeri Padang (Fajria dan Permana)	<i>Role-Based Access Control, Audit Trail, ISO 27001</i>	Fokus pada hambatan implementasi internal seperti pemanfaatan sistem, gangguan jaringan, dan fitur yang belum optimal	(Fajria and Permana, 2025), (dan Sandi Negara, 2022)
Evaluasi SIMKARI oleh Rizki Mubarak berdasarkan wawancara	<i>User-Centered Design, Usability Testing, COBIT 5</i>	Lebih menekankan pada kegagalan sistem dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, dan pengambilan keputusan yang efisien	(Mubarak, 2014), (Putut, 2011)
Kajian Digital Governance UI dan BPSDM Kemenkumham	<i>Agile Methodology, KPI, Integrasi Analitik Data</i>	Lebih berfokus pada pengembangan berkelanjutan dan integrasi teknologi strategis seperti data analitik untuk SDM	(Indonesia, 2022), (dan HAM, 2023)
Implementasi sistem informasi kepegawaian di Sumut dan Kejati Jabar (Nasution et al. dan Pramono)	<i>Three-tier Architecture, Framework Laravel</i>	Fokus pada arsitektur sistem dan teknologi pengembangan; tidak membahas aspek tata kelola keamanan data secara mendalam	(Nasution et al., 2019), (Pramono et al., 2021)

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 WAKTU DAN LOKASI PENELITIAN

Penelitian ini akan bertempat di Kantor Kejaksaan Tinggi Provinsi Aceh. Waktu yang dibutuhkan agar penelitian ini dapat diimplementasikan adalah 4 bulan terhitung dari bulan Mei 2025 hingga Agustus 2025.

3.2 JADWAL PELAKSANAAN

Untuk lebih memahami alur waktu dari penelitian ini, penulis telah menyusun sebuah jadwal yang rinci yang bisa dilihat pada Tabel 3.1.

Table 3.1. Jadwal Pelaksanaan Penelitian

No	Kegiatan	Mei				Juni				Juli				Agustus			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Studi literatur	■	■														
2	Perancangan Instrumen dan Desain Aplikasi		■	■	■	■	■										
3	Pengembangan Aplikasi			■	■	■	■	■	■	■	■						
4	Pengujian Aplikasi									■	■	■	■				
5	<i>Deployment</i> Aplikasi										■	■					
6	Analisis Hasil dan Penyusunan													■	■	■	■

3.3 ALAT DAN BAHAN

Alat dan Bahan yang akan digunakan pada penelitian ini terdiri dari beberapa perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*).

3.3.1 Perangkat Keras

- a. ASUS TUF Gaming A15 dengan RAM 16GB, AMD Ryzen 7 7435HS CPU @ 3.10 GHz, *Solid State State Drive* (SSD) 1TB.

3.3.2 Perangkat Lunak

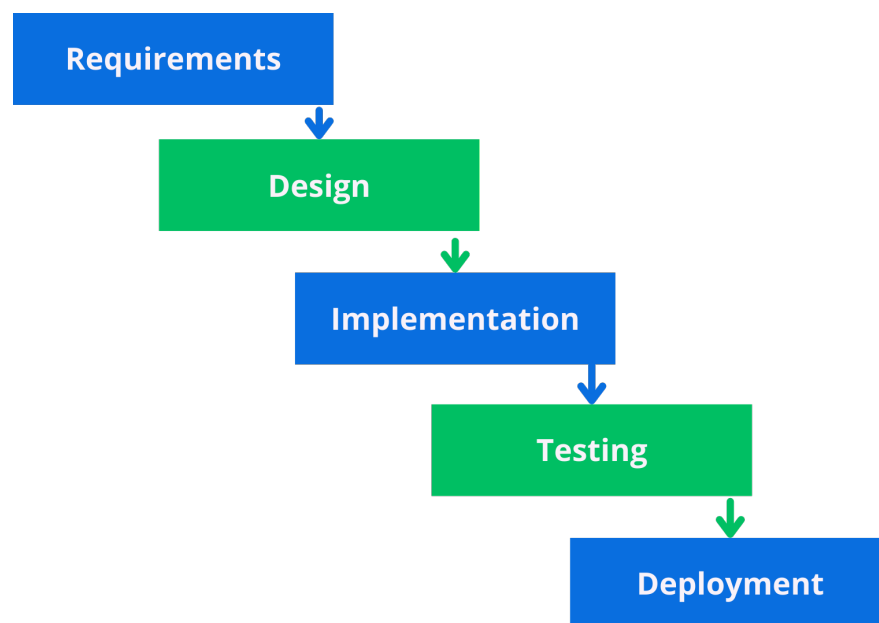
- a. Windows 11 Home Single Language
- b. Visual Studio Code versi 1.91.0
- c. PHP versi 8.4.4
- d. Mysql versi 8.4.0
- e. Tailwind versi 4.0

f. Figma versi 124.2.9

g. Apache Benchmark versi 2.4

3.4 METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *Waterfall* dalam pengembangan sistem informasi kepegawaian berbasis web di Kejaksaan Tinggi Aceh. Model ini dipilih karena pendekatannya yang sistematis dan berurutan, di mana setiap tahap harus diselesaikan sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya tanpa tumpang tindih. Tahapan utama dalam metode ini meliputi analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, pengujian, *deployment*, dan pemeliharaan.



Gambar 3.1. Metode *Waterfall*

Gambar 3.1 menggambarkan langkah-langkah dalam pendekatan *waterfall*. Model ini mengikuti urutan fase yang linear, di mana setiap tahap harus diselesaikan sebelum melangkah ke tahap berikutnya. Biasanya, tahap-tahap utama dalam metode ini meliputi:

1. Analisis Kebutuhan: Mengidentifikasi dan mencatat semua kebutuhan sistem secara rinci.
2. Perancangan: Membuat rancangan arsitektur dan komponen sistem secara sistematis.
3. Pengembangan: Mengimplementasikan kode program berdasarkan desain yang telah dibuat sebelumnya.

4. Pengujian: Memverifikasi dan mengevaluasi sistem agar sesuai dengan spesifikasi awal.
5. Pemeliharaan: Melakukan perbaikan, peningkatan, serta penyesuaian sistem setelah diimplementasikan.

Berikut adalah penjelasan rinci dari metode *waterfall* pada pengembangan aplikasi ini:

3.4.1 Analisis Kebutuhan

Tahap analisis kebutuhan bertujuan untuk memahami dan merumuskan kebutuhan sistem secara komprehensif agar sistem informasi kepegawaian yang dikembangkan dapat berfungsi secara optimal. Analisis ini dilakukan melalui beberapa langkah utama sebagai berikut:

1. Studi Literatur

Studi literatur dilakukan dengan mengkaji berbagai referensi yang berkaitan dengan sistem informasi kepegawaian, termasuk jurnal penelitian, buku akademik, serta dokumen regulasi yang mengatur pengelolaan kepegawaian di instansi pemerintahan. Selain itu, kajian ini juga mencakup analisis terhadap teknologi yang umum digunakan dalam pengembangan sistem berbasis web, seperti bahasa pemrograman, basis data (*database*), serta metode keamanan data (*data security methods*) yang relevan. Dengan melakukan studi ini, pemahaman mendalam mengenai konsep dasar sistem kepegawaian, arsitektur teknologi yang sesuai, serta tantangan yang sering dihadapi dalam implementasinya (*implementation challenges*) dapat diperoleh. Hasil dari kajian ini akan menjadi landasan dalam perancangan sistem agar dapat memenuhi kebutuhan pengguna secara optimal serta sesuai dengan standar yang berlaku.

2. Analisis Sistem Eksisting

Analisis terhadap sistem informasi kepegawaian yang telah diterapkan di Kejaksaan Tinggi Aceh dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana sistem tersebut mampu memenuhi kebutuhan administrasi kepegawaian. Proses evaluasi ini mencakup identifikasi berbagai kendala yang dihadapi pengguna, termasuk gangguan teknis yang mempengaruhi stabilitas sistem (*system stability*), kesulitan dalam proses integrasi data (*data integration process*), serta keterbatasan dalam antarmuka pengguna yang kurang intuitif (*user-friendliness*). Selain itu, aspek efisiensi sistem dalam mempercepat dan menyederhanakan proses administrasi kepegawaian juga dianalisis guna mengukur dampaknya

terhadap produktivitas kerja. Hasil dari analisis ini akan menjadi dasar dalam menentukan perbaikan yang diperlukan agar sistem baru dapat mengatasi kekurangan yang ada dan memberikan pengalaman pengguna yang lebih optimal.

3. Identifikasi Kebutuhan Pengguna

Identifikasi kebutuhan pengguna dilakukan melalui wawancara dan diskusi langsung dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan kepegawaian, khususnya pegawai bagian kepegawaian Kejaksaan Tinggi Aceh. Proses ini bertujuan untuk memahami kebutuhan spesifik pengguna, termasuk fitur utama yang diperlukan dalam sistem baru agar dapat meningkatkan efisiensi administrasi kepegawaian. Selain itu, kendala yang sering dihadapi dalam penggunaan sistem lama, seperti keterbatasan fitur, kesulitan navigasi, serta masalah dalam pengelolaan dan sinkronisasi data (*data synchronization*), diidentifikasi secara mendetail. Hasil dari tahap ini akan menjadi acuan utama dalam merancang sistem informasi kepegawaian yang lebih responsif, intuitif, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya manusia.

4. Perumusan Spesifikasi Kebutuhan

Perumusan spesifikasi kebutuhan dilakukan berdasarkan hasil studi literatur, analisis sistem eksisting, dan identifikasi kebutuhan pengguna yang telah diperoleh pada tahap sebelumnya. Spesifikasi ini mencakup dua aspek utama, yaitu kebutuhan fungsional (*functional requirements*) dan kebutuhan nonfungsional (*non-functional requirements*). Kebutuhan fungsional mencakup fitur-fitur inti yang harus dimiliki oleh sistem, seperti manajemen cuti, pengelolaan mutasi pegawai, serta pembuatan dan penyajian laporan kepegawaian secara otomatis. Sementara itu, kebutuhan nonfungsional berfokus pada aspek teknis yang mendukung kinerja sistem, termasuk tingkat keamanan data (*data security*), kecepatan pemrosesan informasi, serta kemudahan akses bagi pengguna dengan berbagai tingkat keahlian teknologi. Hasil dari perumusan ini akan menjadi pedoman utama dalam proses perancangan dan pengembangan sistem informasi kepegawaian, sehingga dapat memastikan bahwa sistem yang dibangun mampu memenuhi kebutuhan organisasi secara optimal.

3.4.2 Desain Sistem

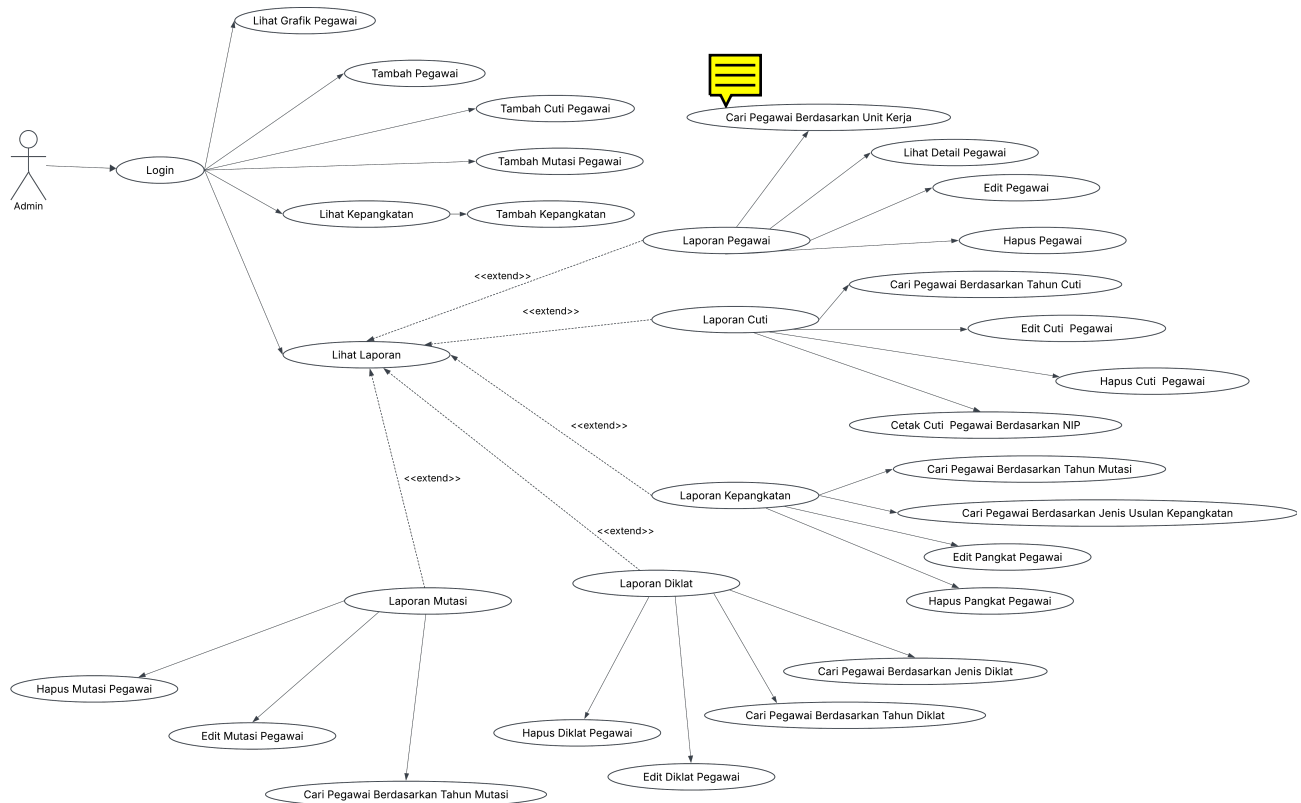
Berdasarkan hasil analisis kebutuhan, tahap desain sistem dilakukan dengan merancang arsitektur sistem berbasis *web* yang terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu antarmuka pengguna, logika aplikasi, dan sistem penyimpanan data. Perancangan

ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem informasi kepegawaian dapat beroperasi secara efisien, mendukung kebutuhan administratif kepegawaian. Selain itu, sistem dirancang untuk mengintegrasikan berbagai proses kepegawaian, termasuk manajemen cuti, mutasi, diklat, serta pelaporan kepegawaian dalam satu platform yang terstruktur.

Antarmuka pengguna dikembangkan dengan memperhatikan prinsip *user experience* (UX) agar sistem lebih intuitif dan mudah digunakan. Struktur *database* dirancang untuk mengelola data pegawai secara optimal, dengan mempertimbangkan aspek keamanan dan kecepatan akses data. Selain itu, alur kerja sistem disusun dengan skema otomatisasi proses untuk meningkatkan efisiensi dalam pengolahan data kepegawaian serta mengurangi potensi kesalahan input.

Berikut adalah diagram yang menggambarkan desain sistem:

1. Use Case Diagram



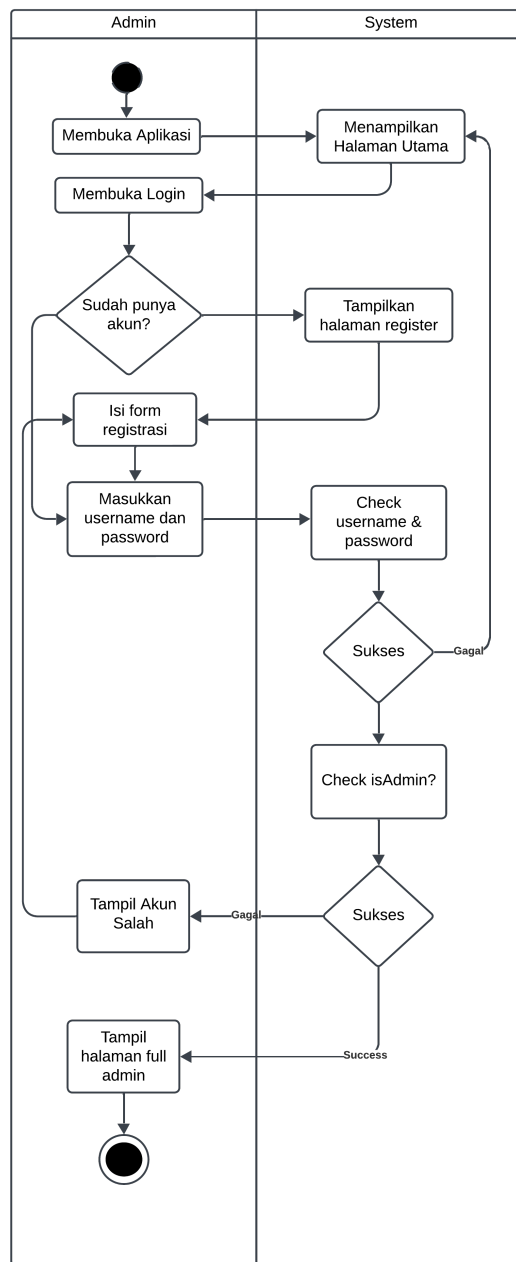
Gambar 3.2. Use Case Diagram Admin

Gambar 3.2 memperlihatkan *use case diagram* untuk hak akses admin dalam sistem informasi kepegawaian yang memiliki fungsi lebih kompleks dibandingkan akses pegawai biasa. Setelah melakukan *login*, admin dapat mengakses fitur pengelolaan data pegawai seperti menambah pegawai baru,

mengelola cuti pegawai, mencatat mutasi pegawai, dan mengatur informasi kepangkatan. Melalui menu lihat laporan, admin memiliki wewenang untuk mengelola berbagai jenis laporan termasuk laporan pegawai, laporan cuti, laporan kepangkatan, laporan mutasi, dan laporan diklat, di mana setiap jenis laporan memiliki fungsi pencarian, pengeditan, dan penghapusan data yang spesifik. Sistem ini juga dilengkapi dengan fitur pencarian yang dapat memfilter pegawai berdasarkan unit kerja, tahun cuti, jenis usulan kepangkatan, tahun mutasi, jenis diklat, dan tahun diklat.

2. Activity Diagram

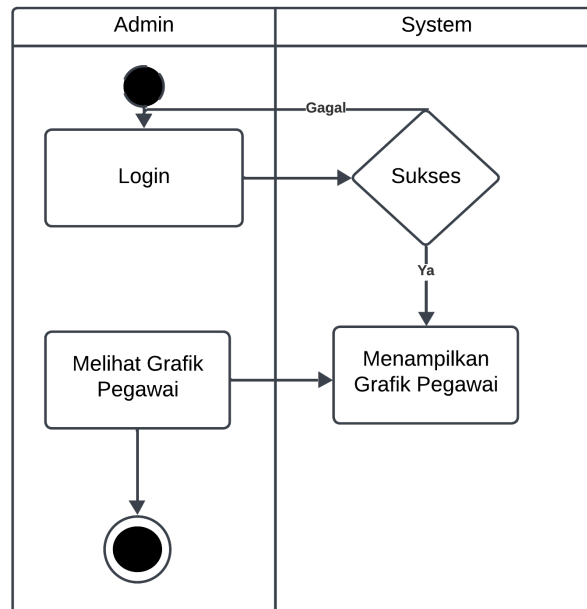




Gambar 3.3. Activity Diagram Login Admin

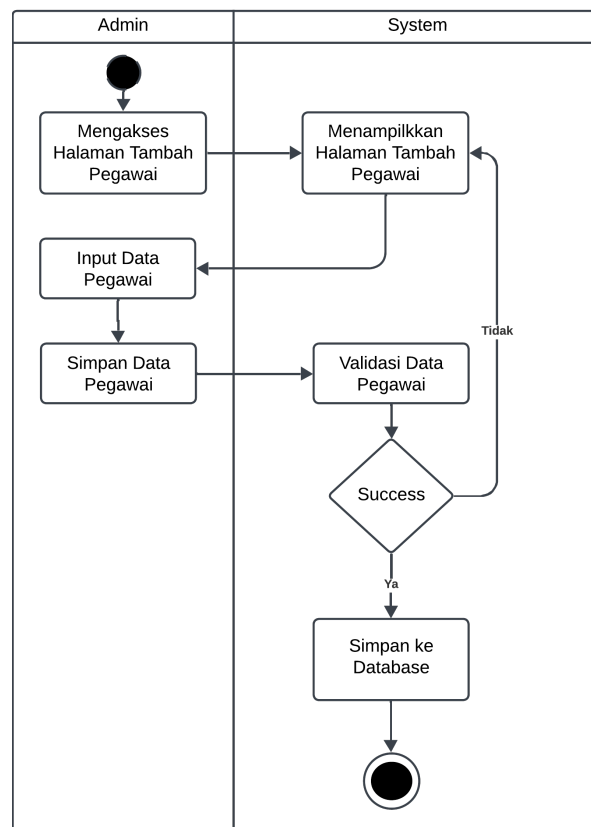
Gambar 3.3 menguraikan proses masuk khusus untuk pengguna tingkat administrator yang memerlukan verifikasi berlapis. Saat administrator membuka aplikasi dan menuju halaman *login*, sistem menyediakan pemeriksaan awal untuk memastikan ketersediaan akun dalam basis data. Pengguna dapat mengisi formulir registrasi jika belum memiliki akun, atau langsung memasukkan nama pengguna dan kata sandi bila sudah terdaftar. Sistem melakukan dua tahap pemeriksaan, yakni verifikasi data masukan dan pengecekan status administrator sebelum memberikan akses penuh. Jika salah satu tahap pemeriksaan gagal,

sistem menampilkan pesan kesalahan dan mengarahkan kembali ke halaman masuk, namun bila kedua pemeriksaan berhasil, pengguna diarahkan ke halaman lengkap administrator.



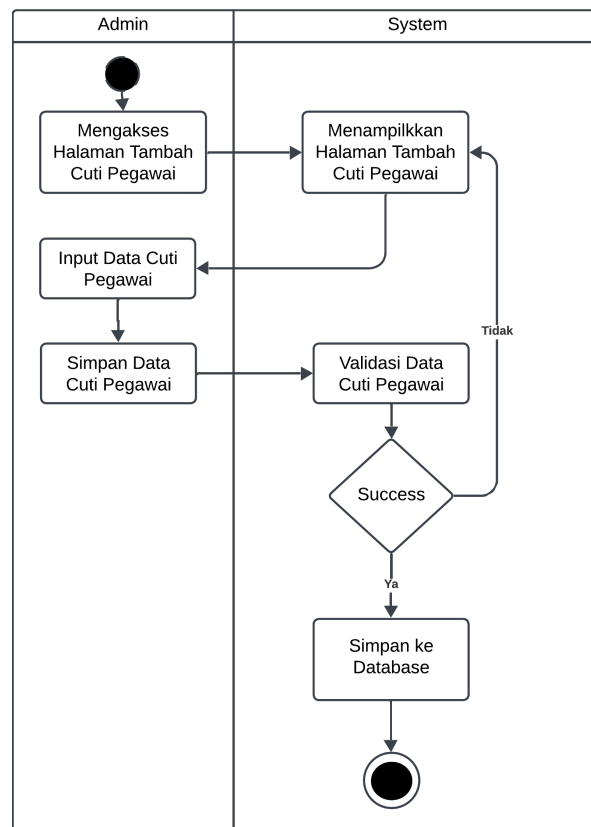
Gambar 3.4. Activity Diagram Admin Lihat Grafik Pegawai

Gambar 3.4 memperlihatkan diagram alur interaksi antara bagian *Admin* dengan *System* dalam pengelolaan data. Seorang admin mengawali prosesnya melalui tahap *login* yang nanti hasilnya bisa sukses atau gagal saat diproses sistem. Ketika sudah masuk ke dalam sistem, admin bisa membuka bagian grafik untuk melihat data pegawai yang ada. Sistem mengolah data yang diminta dan mengubahnya jadi tampilan grafik yang mudah dibaca. Data yang muncul dalam bentuk grafik ini membantu admin memahami informasi pegawai dengan lebih baik dari sebelumnya.



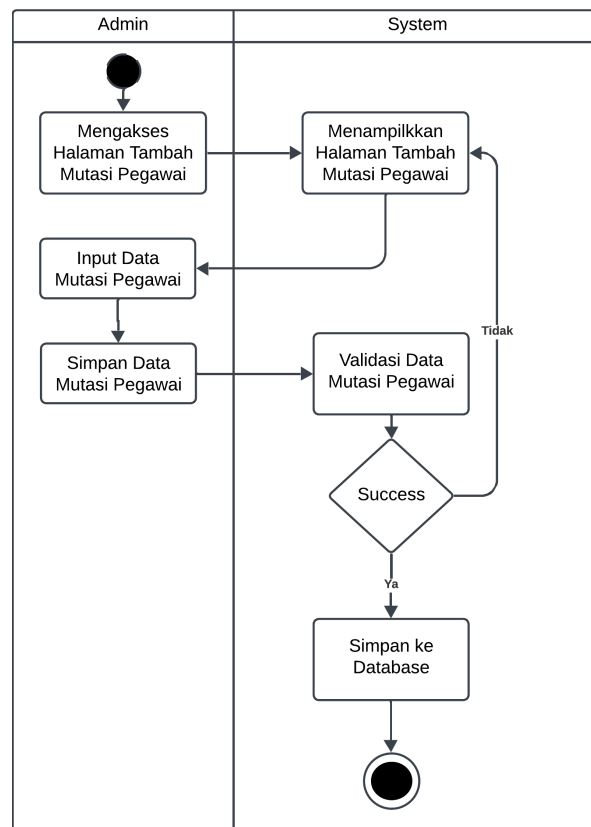
Gambar 3.5. Activity **Diagram** Admin Tambah Pegawai

Gambar 3.5 menunjukkan proses penambahan data pegawai baru yang dimulai dari admin membuka halaman khusus. Setelah form terbuka, admin mengisi data pegawai yang diperlukan ke dalam sistem. Data yang sudah dimasukkan kemudian disimpan sementara untuk diperiksa kebenarannya oleh sistem. Sistem melakukan pemeriksaan data dengan status *success* untuk data yang valid atau kembali ke form jika ada kesalahan. Proses berakhir saat data yang valid tersimpan ke dalam *database* sistem.



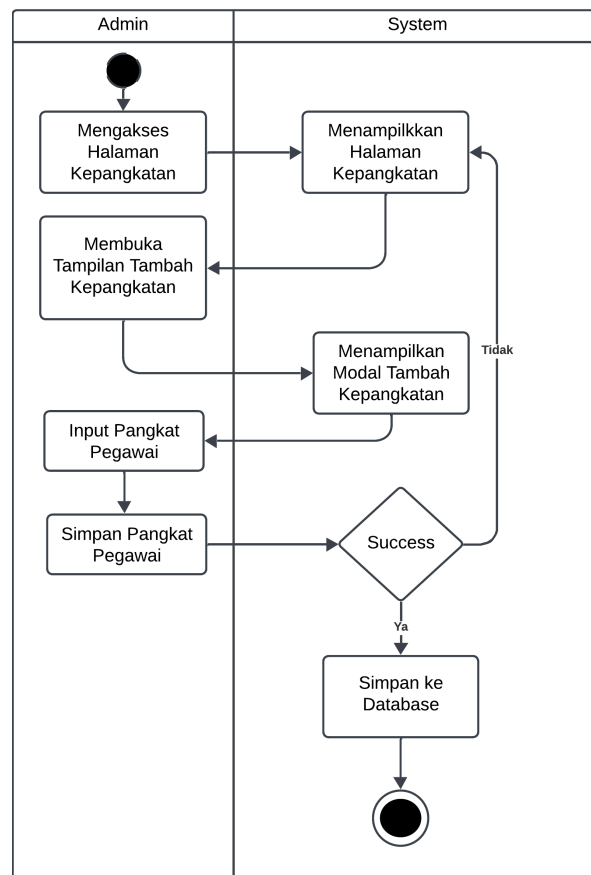
Gambar 3.6. **Activity Diagram** Admin Tambah Cuti Pegawai

Gambar 3.6 menampilkan diagram aktivitas pengelolaan cuti pegawai dalam sistem. Admin mulai dengan membuka halaman tambah cuti di sistem untuk memasukkan pengajuan cuti baru. Data cuti yang diisi admin lalu disimpan untuk diproses lebih lanjut oleh sistem. Sistem melakukan validasi data cuti dengan hasil *success* untuk data yang benar atau kembali ke form jika ditemukan kesalahan. Alur berakhir ketika data cuti yang valid masuk ke dalam *database* untuk disimpan secara permanen.



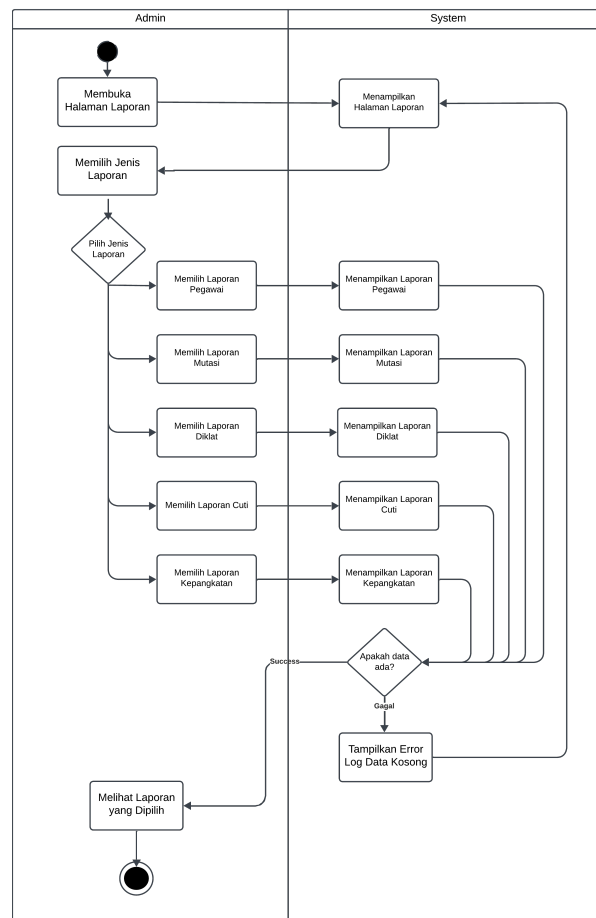
Gambar 3.7. **Activity Diagram** Admin Tambah Mutasi Pegawai

Gambar 3.7 memperlihatkan diagram alur mutasi pegawai yang dikelola oleh admin dalam sistem. Admin mengawali proses dengan membuka halaman khusus mutasi pegawai di sistem. Setelah halaman terbuka, admin memasukkan detail mutasi pegawai ke dalam form yang tersedia. Data mutasi tersebut melewati tahap validasi oleh sistem dengan status *success* untuk data yang sesuai atau kembali ke form bila ada kesalahan. Sistem menyimpan data mutasi yang sudah valid ke dalam *database* sebagai arsip perpindahan pegawai.



Gambar 3.8. **Activity Diagram** Admin Tambah Pangkat Pegawai

Gambar 3.8 menampilkan alur pengelolaan kepangkatan pegawai dalam sistem. Admin membuka halaman kepangkatan lalu memilih menu tambah kepangkatan di sistem. Tampilan modal input pangkat muncul untuk admin memasukkan data kepangkatan pegawai yang baru. Sistem memeriksa data dengan status *success* untuk data yang tepat atau kembali ke form jika terdapat kesalahan. Data pangkat yang valid disimpan ke dalam *database* sebagai rekam jejak kepangkatan pegawai.



Gambar 3.9. **Activity Diagram** Admin Laporan

Gambar 3.9 menunjukkan diagram alur pengelolaan laporan oleh admin dalam sistem. Admin membuka halaman laporan dan memilih jenis laporan yang dibutuhkan seperti laporan pegawai, mutasi, diklat, cuti, atau kepangkatan. Sistem mengecek ketersediaan data untuk jenis laporan yang dipilih dan menampilkan hasilnya jika data ditemukan. Jika data tidak ada, sistem memunculkan pesan *error log* data kosong dan mengembalikan tampilan ke halaman pemilihan laporan. Proses berakhir ketika admin berhasil melihat laporan yang dipilih dengan data yang lengkap.

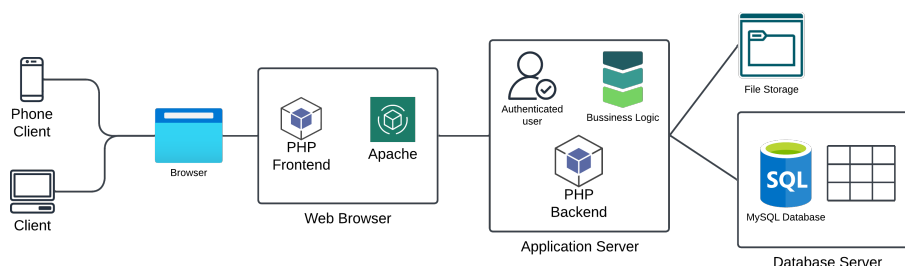
3. **Entity Relationship Diagram** (ERD)

Gambar 3.10 memperlihatkan bahwa entitas utama dalam sistem ini adalah entitas *Pegawai*, yang memiliki berbagai atribut penting seperti *NIP*, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, pendidikan, jurusan, universitas, dan lain-lain. Setiap pegawai juga memiliki atribut yang terkait dengan status kepegawaian, seperti *unit kerja*, *jabatan*, serta *golongan* dan *pangkat*. Dalam diagram ini, atribut-atribut yang berhubungan dengan *pegawai* direpresentasikan dalam bentuk elips yang terhubung langsung ke entitas utama, sementara hubungan dengan entitas lain ditunjukkan melalui garis penghubung.

Selain itu, terdapat entitas *Mutasi* yang berhubungan erat dengan *pegawai*. Entitas ini menyimpan informasi mengenai perpindahan *pegawai* dari satu *unit kerja* ke *unit kerja* lain, termasuk data seperti tanggal mutasi, jabatan baru, alasan mutasi, dan kode kantor tujuan. Hubungan antara entitas *Pegawai* dan *Mutasi* menunjukkan bahwa seorang *pegawai* dapat mengalami lebih dari satu kali mutasi selama masa kerja. Entitas ini juga terhubung dengan entitas *Jabatan* dan *Unit Kerja*, yang masing-masing menyimpan informasi spesifik mengenai posisi kerja dan struktur organisasi.

Diagram ini juga mencakup entitas *Cuti*, yang merekam data pengajuan cuti *pegawai*. Dalam entitas ini, terdapat atribut seperti jenis cuti, jumlah cuti, tanggal mulai dan selesai, serta keterangan terkait. Entitas ini memiliki hubungan langsung dengan entitas *Pegawai*, yang menunjukkan bahwa setiap *pegawai* dapat mengajukan lebih dari satu permohonan cuti dalam periode tertentu. Proses persetujuan cuti ditandai dengan adanya atribut *menerima cuti*, yang menunjukkan apakah cuti yang diajukan telah disetujui oleh pihak yang berwenang atau masih dalam proses verifikasi.

4. Diagram Arsitektur Sistem



Gambar 3.11. Arsitektur Diagram SIMPEG

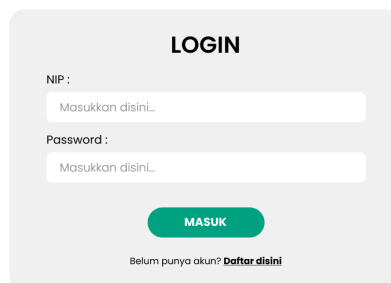
Gambar 3.11 menjelaskan arsitektur sistem yang diakses melalui perangkat *client* berupa ponsel atau komputer melalui peramban. Aplikasi dibangun menggunakan PHP sebagai *frontend* dengan *web server* Apache untuk menangani permintaan

dari pengguna. Setelah pengguna terautentikasi, permintaan diproses oleh PHP *backend* yang menerapkan logika bisnis pada *Application Server*. Data disimpan dalam basis data MySQL dan sistem berkas pada *Database Server*, yang menjadi tempat penyimpanan utama seluruh informasi aplikasi.

5. Mockup Antarmuka Pengguna

a. Halaman *Login*

Sistem ini menggunakan mekanisme autentikasi berbasis NIP (Nomor Induk Pegawai) untuk memastikan hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengakses fitur di dalamnya. Halaman *login* dirancang dengan prinsip *user-friendly* dan minimalis untuk memudahkan proses autentikasi. *Interface* ini merupakan gerbang utama sebelum *users* dapat mengakses fitur sistem. Proses autentikasi menggunakan kombinasi NIP dan kata sandi yang telah terdaftar dalam database sistem. Gambar 3.12 di bawah ini menunjukkan implementasi antarmuka halaman login yang telah dirancang.

The image shows a login form titled "LOGIN" in bold black text. Below the title, there are two input fields. The first is labeled "NIP:" and the second is labeled "Password:". Both fields have a placeholder text "Masukkan disini...". Below the input fields is a green button with the text "MASUK" in white. At the bottom of the form, there is a link that says "Belum punya akun? [Daftar disini](#)".

Gambar 3.12. Halaman *Login*

Gambar 3.12 memperlihatkan antarmuka halaman *login* yang menjadi pintu masuk utama sistem. Desain minimalis pada halaman ini mengutamakan dua komponen inti yakni kolom *input* NIP dan *password* dengan label "Masukkan disini..." sebagai penanda. Tombol masuk berwarna hijau toska menjadi fokus visual yang mengarahkan pengguna untuk melakukan autentikasi. Antarmuka ini juga menyertakan tautan "Daftar disini" di bagian bawah yang memudahkan pengguna baru membuat akun. Tata letak

komponen yang tersusun vertikal menciptakan alur navigasi yang mengalir secara alamiah dari atas ke bawah, membantu pengguna memahami urutan langkah yang perlu dilakukan.

b. Halaman Rekap Data Pegawai

Halaman rekap data pegawai dirancang untuk pusat informasi pegawai untuk memantau berbagai aspek penting dalam manajemen kepegawaian. Halaman ini menggabungkan empat kategori data strategis di instansi kejaksaan. Pendekatan desain yang diterapkan menekankan pada kemudahan penggunaan sistem. Tiap bagian dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan cetak data untuk keperluan dokumentasi dan pelaporan. Warna hijau toska yang konsisten pada header tabel memperkuat identitas visual sistem sekaligus memberi tanda visual yang memisahkan antar kategori data. Navigasi lateral dipertahankan untuk memastikan konsistensi pengalaman pengguna dalam mengakses berbagai fungsi sistem.

SIMPEG

Home

Pegawai

Edit data

Rekap data

Cetak data

Sistem Informasi Kepegawaian
Kejaksaan Tinggi Aceh

Nama

Rekap Data

Daftar Diklat Pegawai

Pencarian

Cetak PDF

NO	NAMA, PANGKAT, NRP, NIP, JABATAN	DIKLAT		TEMPAT DAN PENYELENGGARA	TANGGAL		NOMER STTP	
		Jenis	Nama		Mulai	Selesai	NOMER STTP	TANGGAL STTP

Daftar Cuti Pegawai

Pencarian

Cetak PDF

NO	Nama NIP	Jabatan	No Surat	Jenis Cuti	Tanggal Surat	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	keterangan	Surat Cuti

Daftar Mutasi Pegawai

Pencarian

Cetak PDF

NO	No. SK	Jabatan		Unit Kerja		Tanggal SK	TMT	
		Lama	Baru	Lama	Baru		Lama	Baru

Daftar Kepangkatan Pegawai

Pencarian

Cetak PDF

NO	No.SK	No Usulan	Jenis Usulan	Pangkat		TMT Pangkat	Pembuat SK	Alasan	Jabatan Fungsional
		Lama	Baru						

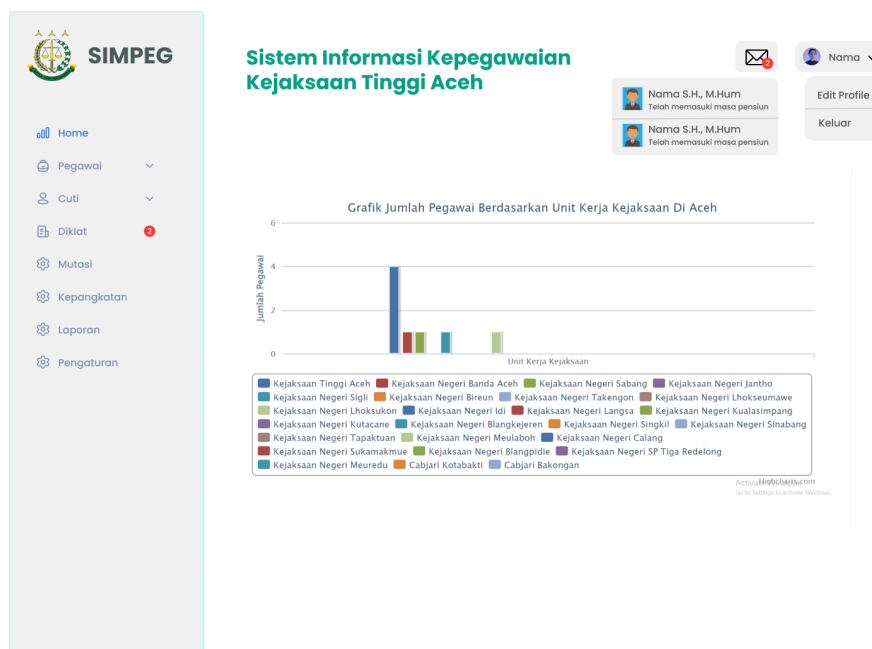
Gambar 3.13. Halaman Rekap Data Pegawai

Gambar 3.13 menghadirkan empat tabel rekapitulasi data kepegawaian yang mencakup diklat, cuti, mutasi, dan kepangkatan. Layout halaman menampilkan tabel-tabel tersebut secara vertikal dengan header berwarna hijau toska dan dilengkapi fitur pencarian serta tombol "Cetak PDF" di setiap bagiannya. Setiap tabel memiliki kolom-kolom spesifik yang relevan - seperti tabel diklat yang memuat informasi STTP dan penyelenggara, tabel cuti dengan rincian periode dan jenis cuti, tabel mutasi yang mencatat perubahan

jabatan dan unit kerja, serta tabel kepangkatan yang mendata usulan dan perubahan pangkat pegawai. Di sisi kiri layar terdapat menu navigasi yang konsisten dengan halaman sebelumnya, memudahkan akses ke berbagai fitur sistem.

c. Halaman *Dashboard* Admin

Halaman *dashboard* admin dalam sistem ini akan digunakan sebagai pusat pengendalian untuk menyajikan visualisasi data. Halaman ini memiliki grafik batang sebagai metode visualisasi utama memungkinkan perbandingan langsung distribusi pegawai antar unit kerja di lingkungan Kejaksaan Tinggi Aceh. Menu navigasi dirancang dengan mempertimbangkan alur kerja administratif yang umum dilakukan, sementara area notifikasi untuk pengingat masa pensiun pegawai agar mendapat perhatian segera.

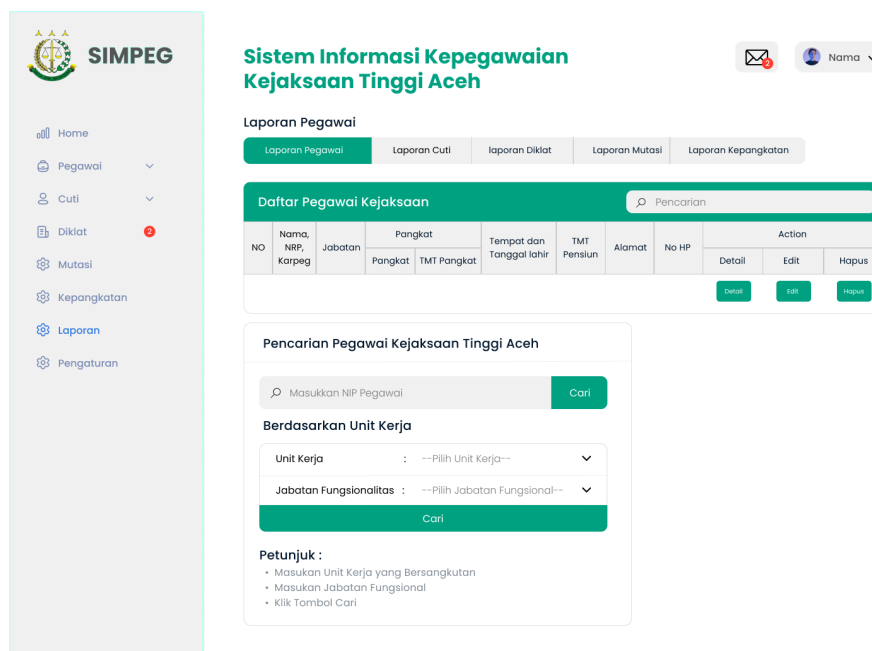


Gambar 3.14. Halaman Dashboard Admin

Gambar 3.14 memperlihatkan halaman utama admin yang menampilkan grafik distribusi pegawai di berbagai unit kerja kejaksaan di Aceh. Tampilan dashboard dilengkapi menu navigasi vertikal di sebelah kiri dengan pilihan *Home*, *Pegawai*, *Cuti*, *Diklat*, *Mutasi*, *Kepangkatan*, *Laporan*, dan *Pengaturan*. Bagian tengah halaman diisi grafik batang yang menunjukkan jumlah pegawai di setiap unit kerja, dengan Kejaksaan Tinggi Aceh memiliki jumlah pegawai tertinggi mencapai 4 orang. Area notifikasi di pojok kanan atas menampilkan pemberitahuan tentang pegawai yang memasuki masa pensiun, sementara profil pengguna dapat diakses melalui menu di sebelahnya.

d. Halaman Laporan Halaman Admin

Halaman laporan admin berisi kategori data kepegawaian ke dalam satu antarmuka terpadu. Struktur berbasis tab diimplementasikan untuk memudahkan pengelompokan data berdasarkan kategori fungsionalnya. Desain tabel utama sebagai tempat informasi pegawai, sementara tombol aksi yang disematkan pada setiap baris data memberikan akses langsung ke fungsi pengelolaan data. Panel pencarian digunakan untuk menemukan informasi berdasarkan identifikasi personal maupun pengelompokan struktural.



Gambar 3.15. Halaman Laporan Admin

Gambar 3.15 menyajikan antarmuka halaman laporan dengan tampilan terpadu untuk pengelolaan data pegawai. Menu tab di bagian atas memungkinkan akses ke berbagai jenis laporan seperti Laporan Pegawai, Cuti, Diklat, Mutasi, dan Kepegangatan. Tabel utama menampilkan daftar pegawai dengan kolom-kolom informatif meliputi NRP, pangkat, TMT pensiun, dan kontak, dilengkapi tombol aksi Detail, Edit, dan Hapus di setiap barisnya. Bagian bawah halaman menghadirkan panel pencarian yang memfasilitasi pencarian berdasarkan NIP atau berdasarkan kombinasi unit kerja dan jabatan fungsional, dengan petunjuk penggunaan yang jelas di bagian bawahnya.

3.4.3 Implementasi

Tahap implementasi dilakukan dengan menerapkan desain sistem yang telah dirancang ke dalam bentuk aplikasi *web* berbasis PHP. Proses ini dimulai dengan pengembangan **antarmuka pengguna (*user interface*)** yang disesuaikan dengan prinsip *user experience* (UX) untuk memastikan kemudahan akses dan navigasi. Selanjutnya, logika aplikasi dikembangkan dengan mengintegrasikan berbagai modul fungsional, seperti manajemen cuti, mutasi pegawai, serta pengelolaan data pelatihan dan laporan kepegawaian. Setiap modul diuji secara bertahap untuk memastikan fungsionalitasnya berjalan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan.

Basis data dirancang dan diimplementasikan menggunakan sistem manajemen basis data relasional (*Relational Database Management System* - RDBMS) guna memastikan efisiensi dalam pengolahan data. Proses migrasi data dari sistem lama dilakukan dengan metode ekstraksi, transformasi, dan pemuatan (*Extract, Transform, Load* - ETL) untuk menjaga konsistensi serta integritas data. **Selain itu**, mekanisme keamanan sistem diterapkan melalui enkripsi data, autentikasi pengguna, dan pengelolaan hak akses (*role-based access control*). Setelah implementasi selesai, dilakukan pengujian sistem untuk mengevaluasi performa serta memastikan bahwa sistem dapat beroperasi secara optimal sesuai dengan kebutuhan pengguna.



3.4.4 Pengujian

Tahap pengujian (*testing*) dilakukan untuk memastikan bahwa sistem informasi kepegawaian yang dikembangkan berfungsi sesuai dengan spesifikasi yang telah dirancang. Pengujian ini bertujuan untuk mendeteksi **kesalahan (*bugs*)** dan mengevaluasi kinerja sistem sebelum diterapkan secara penuh. Metode yang digunakan dalam pengujian mencakup *white-box testing* dan *black-box testing*. *White-box testing* digunakan untuk menguji logika pemrograman dengan menganalisis struktur kode sumber menggunakan *PHPUnit*, sedangkan *black-box testing* berfokus pada pengujian fungsionalitas sistem tanpa memperhatikan kode internal. Pengujian dilakukan secara bertahap, mulai dari pengujian komponen individu hingga evaluasi keseluruhan sistem.

Pengujian *white-box* diterapkan pada tahap awal untuk memastikan bahwa setiap algoritma dan fungsi yang dikembangkan telah bekerja dengan benar. Pengujian ini mencakup analisis alur kendali, pengujian kondisi logis, serta pemeriksaan efektivitas kode dalam menangani berbagai skenario operasional. Selanjutnya, pengujian *black-box* dilakukan dengan menguji fitur utama sistem, seperti pengelolaan cuti, mutasi pegawai, serta pembuatan laporan kepegawaian. Pengujian ini dilakukan dengan memberikan berbagai masukan (*input*) untuk melihat apakah keluaran (*output*) yang dihasilkan sesuai dengan harapan dan spesifikasi yang telah ditentukan. Setelah pengujian fungsional

selesai, dilakukan pengujian sistem (*system testing*) untuk mengevaluasi keandalan dan performa sistem secara menyeluruh. Untuk pengujian beban (*load testing*), digunakan *JMeter* guna menganalisis kemampuan sistem dalam menangani banyak pengguna secara bersamaan.

Pengujian terakhir dilakukan dengan metode *System Usability Scale* (SUS) untuk menilai tingkat kemudahan penggunaan sistem berdasarkan persepsi pengguna. Metode ini melibatkan sejumlah responden dari pegawai bagian kepegawaian yang diminta untuk mengisi kuesioner SUS setelah menggunakan sistem. Hasil dari pengujian ini akan memberikan skor kuantitatif yang menggambarkan seberapa mudah sistem digunakan oleh pengguna. Jika hasil pengujian menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi dan sistem telah memenuhi semua kriteria yang ditentukan, maka sistem siap untuk diimplementasikan dan digunakan dalam operasional Kejaksaan Tinggi Aceh.

3.4.5 Deployment

Tahap *deployment* merupakan proses penyebarluasan sistem ke lingkungan produksi agar dapat diakses oleh pengguna akhir. Dalam penelitian ini, sistem informasi kepegawaian berbasis *web* diimplementasikan menggunakan layanan *web hosting* dengan *hPanel*, yang merupakan panel kontrol dari Hostinger untuk mengelola layanan hosting berbasis *Linux*. Proses *deployment* ini mencakup konfigurasi domain, pengunggahan file sistem, pembuatan *database*, serta penyesuaian konfigurasi *server* agar aplikasi berjalan dengan optimal.

Berikut adalah langkah-langkah dalam proses *deployment* menggunakan *hPanel*:

1. Menyiapkan Akun Hosting dan Domain

Langkah pertama dalam *deployment* adalah mendaftarkan akun di layanan Hostinger dan memilih paket hosting yang sesuai. Setelah itu, pengguna dapat menghubungkan domain dengan *server* hosting melalui pengaturan *Name Server* (NS) di penyedia domain agar mengarah ke Hostinger. Jika domain dibeli melalui Hostinger, konfigurasi ini dilakukan secara otomatis.

2. Mengunggah File Aplikasi ke Server

Setelah domain dikonfigurasi, langkah berikutnya adalah mengunggah file sistem ke *server* melalui *File Manager* di *hPanel*. Pengguna dapat masuk ke direktori *public_html*, lalu mengunggah file ZIP berisi seluruh kode program. Setelah berhasil diunggah, file tersebut diekstrak agar struktur direktori aplikasi sesuai dengan konfigurasi sistem. Alternatif lain adalah menggunakan *FTP* (*File Transfer Protocol*) dengan aplikasi seperti *FileZilla* untuk mentransfer file dari komputer lokal ke *server*.

3. Membuat dan Mengonfigurasi Database

Sistem informasi kepegawaian ini menggunakan *MySQL* sebagai basis data utama. Oleh karena itu, langkah selanjutnya adalah membuat *database* baru melalui fitur *MySQL Databases* di *hPanel*. Setelah *database* dibuat, pengguna harus menambahkan pengguna *database* dan mengatur hak akses (*privileges*). Selanjutnya, kredensial *database* seperti nama *database*, *username*, *password*, dan alamat *server MySQL* (biasanya *localhost*) harus dikonfigurasi dalam *file .env* atau *config.php* agar sistem dapat terhubung dengan *database*.

4. Menghubungkan Aplikasi dengan Database

Setelah *database* dikonfigurasi, langkah berikutnya adalah mengimpor *schema* dan data awal ke dalam sistem. Proses ini dapat dilakukan melalui *phpMyAdmin* yang tersedia di *hPanel*. Pengguna dapat mengunggah *file .sql* dengan memilih menu *Import* di *phpMyAdmin*. Setelah impor selesai, aplikasi dapat membaca dan menulis data dari *database* sesuai dengan kebutuhan sistem.

5. Menyesuaikan Konfigurasi Server

Untuk memastikan aplikasi berjalan optimal, beberapa konfigurasi tambahan perlu dilakukan pada *server*. Jika menggunakan *Laravel*, direktori *storage* dan *bootstrap/cache* harus diberikan izin akses yang sesuai agar dapat ditulis oleh *server*. Selain itu, konfigurasi *.htaccess* perlu disesuaikan agar *rewrite rules* untuk *routing* dapat berjalan dengan benar. Pengguna juga dapat mengaktifkan *SSL* (*Secure Sockets Layer*) melalui *hPanel* untuk mengenkripsi koneksi menggunakan protokol *HTTPS*, sehingga meningkatkan keamanan data pengguna.

6. Pengujian dan Validasi Aplikasi

Setelah proses *deployment* selesai, pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa aplikasi dapat diakses dengan benar melalui domain yang telah dikonfigurasi. Uji coba mencakup akses ke halaman utama, proses autentikasi pengguna, serta interaksi dengan fitur utama seperti manajemen kepegawaian. Jika ditemukan kesalahan, pengguna dapat memeriksa *error log* melalui *hPanel* untuk mengetahui sumber masalah dan melakukan perbaikan yang diperlukan.

3.4.6 Pemeliharaan dan Analisis

Tahap pemeliharaan dilakukan secara berkala untuk memastikan sistem informasi kepegawaian tetap berjalan dengan optimal dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pemantauan performa aplikasi dilakukan dengan menganalisis *error log*, mengevaluasi kestabilan *server*, serta memperbarui keamanan sistem guna menghindari

ancaman siber. Selain itu, umpan balik dari pengguna dikumpulkan melalui survei dan wawancara untuk mengidentifikasi kekurangan sistem serta fitur tambahan yang diperlukan. Proses analisis dilakukan dengan membandingkan performa sistem sebelum dan sesudah implementasi guna menilai efektivitas perbaikan yang dilakukan. Dengan adanya pemeliharaan dan analisis yang berkelanjutan, sistem dapat terus ditingkatkan agar mampu mendukung pengelolaan kepegawaian secara efisien dan memenuhi standar operasional yang ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

-  Alan Dennis, B. H. W. & Tegarden, D. (2018). *Systems Analysis and Design: An Object-Oriented Approach with UML*. Wiley, 6th edition.
- Ammann, P. & Offutt, J. (2023). *Introduction to Software Testing*. Cambridge University Press, Cambridge, UK, 3 edition.
- Bassil, Y. (2012). A simulation model for the waterfall software development life cycle. *International Journal of Engineering and Technology*, 2(5):744–749.
- Benington, H. D. (1985). Structured development of computer systems. In *Proceedings of IEEE/ACM Software Engineering Symposium*. IEEE.
- BKN (2023). Statistik dan analisis kepegawaian seluruh asn di aceh. <https://www.bkn.go.id/unggahahan/2024/07/Statistik-PNS.pdf>.
- Booch, G., Rumbaugh, J., & Jacobson, I. (2005). *The Unified Modeling Language User Guide*. Addison-Wesley Professional, 2 edition. 
- Chen, P. P., Thalheim, B., & Wong, L. Y. (2022). *Entity-Relationship Modeling: Historical Events, Future Trends, and Lessons Learned*. Springer, Berlin, Germany.
- Coronel, C., Morris, S., & Rob, P. (2019). *Database Systems: Design, Implementation, & Management*. Cengage Learning, Boston, MA, 13 edition.
- Crispin, L. & Gregory, J. (2019). *Agile Testing: A Practical Guide for Testers and Agile Teams*. Addison-Wesley Professional, Boston, MA, 2 edition.
-  dan HAM, B. P. S. D. M. K. H. (2023). Analisis pemanfaatan data analytics dalam sistem informasi kepegawaian lembaga penegak hukum: Studi komparatif kejaksaaan, pengadilan, dan kepolisian.
-  dan Sandi Negara, T. B. S. (2022). Keamanan informasi pada sistem informasi kepegawaian institusi hukum. Laporan teknis, Badan Siber dan Sandi Negara.
- Fajria, M. U. & Permana, I. (2025). Efektivitas penerapan sistem informasi manajemen kejaksaaan republik indonesia (mysimkari) pada pegawai di kejaksaaan negeri padang. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 6(1):1–15.
- Fowler, M. (2003). *UML Distilled: A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language*. Addison-Wesley Professional, 3 edition.
- Fowler, M. & Sadalage, P. J. (2022). *NoSQL Distilled: A Brief Guide to the Emerging World of Polyglot Persistence*. Addison-Wesley Professional, Boston, MA, 2 edition.

IEEE (2021). Software engineering standards and practices. *IEEE Software*, 38(3):24–30.

Indonesia, P. S. D. G. U. (2022). Kajian longitudinal implementasi sistem informasi kepegawaian pada institusi penegak hukum 2017-2022. Technical Report PSDG/UI/2022/03, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia.

Kaner, C., Falk, J., & Nguyen, H. Q. (2020). *Testing Computer Software*. Wiley, Indianapolis, IN, 3 edition.

Kejaksaan Tinggi Aceh (2024). Daftar informasi kepegawaian. Diakses pada 3 Juni 2024. <https://ppid.kejaksaan.go.id/informasi/03/kt-aceh>.

Kumar, R., Shaikh, B. T., Ahmed, J., Khan, Z., & Mursalin, S. (2013). The human resources information system: A rapid appraisal of pakistan's capacity to employ the tool. *Medical Informatics and Decision Making*, 91:868–873.

Martinez, C. & Johnson, S. (2023). Modern api development with laravel: Security and performance considerations. *Journal of Web Development*, 15(3):45–62.

Mubarok, R. (2014). Evaluasi tata kelola sistem informasi manajemen kejaksaan agung republik indonesia (simkari) menggunakan framework cobit 5.

Murugesan, S. (2021). Web application development: Trends and techniques. *International Journal of Web Engineering*, 19(4):245–260.

Myers, G. J., Sandler, C., & Badgett, T. (2021). *The Art of Software Testing*. Wiley, Hoboken, NJ, 4 edition.

Nasution, M. I. P., Azhar, M., & Setiawan, D. (2019). Pengembangan sistem informasi kepegawaian berbasis web di pemerintah provinsi sumatera utara. *Jurnal Informatika dan Sistem Informasi*, 11(2):112–127.

Osherove, R. (2020). *The Art of Unit Testing: with Examples in JavaScript*. Manning Publications, Shelter Island, NY, 3 edition.

Otwell, T. & Kelt, J. (2022). *Laravel: The Definitive Guide to PHP's Most Popular Framework*. Apress, New York, NY, 1 edition.

 PAN-RB, K. (2020). Peraturan menteri pan-rb nomor 5 tahun 2020 tentang standar pelayanan publik. *Lembaran Negara*, 1(1):1–50.

Pramono, A., Wicaksono, S., & Kusuma, D. R. (2021). Implementasi framework laravel pada pengembangan sistem informasi kepegawaian kejaksaan tinggi jawa barat. *Jurnal Algoritma*, 18(1):153–167.

Pressman, R. S. (2015). *Software Engineering: A Practitioner's Approach*. McGraw-Hill, 8th edition.



Pressman, R. S. & Maxim, B. R. (2020). *Software Engineering: A Practitioner's Approach*. McGraw-Hill Education, 9 edition.

Pressman, R. S. & Maxim, B. R. (2022). *Software Engineering: A Practitioner's Approach*. McGraw-Hill, 9th edition.

Putut (2011). Wawancara tentang implementasi simkari. Wawancara dengan Kepala Sub Bidang Pengembangan Basis Data PUSDAKRIMTI Kejaksaan Agung RI. Wawancara tidak dipublikasikan.



Ramadhan, R. F. (2024). Wawancara tentang permasalahan teknis dalam sistem informasi kepegawaian kejaksaan tinggi aceh. Wawancara dilakukan pada 3 Juni 2024.

Ramakrishnan, R. & Gehrke, J. (2021). *Database Management Systems*. McGraw-Hill Education, New York, NY, 4 edition.

Reddick, C. G. (2009). Human resources information systems in texas city governments: Scope and perception of its effectiveness. *Public Personnel Management*, 38:19–34.

Rumbaugh, J., Jacobson, I., & Booch, G. (2004). *The Unified Modeling Language Reference Manual*. Addison-Wesley Professional.

Sadat, A. (2022). Implementasi sistem informasi manajemen kepegawaian (simpeg) pada dinas kesehatan kabupaten aceh tenggara. *Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi*.

Sadiq, U., Khan, A. F., Ikhlaq, K., & Mujtaba, B. G. (2012). The impact of information systems on the performance of human resources department. *Journal of Business Studies Quarterly*, 3(4):77–91.

Silberschatz, A., Galvin, P. B., & Gagne, G. (2020). *Database System Concepts*. McGraw-Hill Education, New York, NY, 7 edition.

Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2019). *Database System Concepts*. McGraw-Hill Education, New York, NY, 7 edition.

Sommerville, I. (2016). *Software Engineering*. Pearson, 10th edition.



Sommerville, I. (2020). *Software Engineering*. Pearson, 10th edition.

Spero, J. C., McQuide, P. A., & Matte, R. (2011). Tracking and monitoring the health workforce: a new human resources information system (hris) in uganda. *Human Resources for Health*, 9(6):1–10.

Stauffer, M. (2019). *Laravel: Up & Running: A Framework for Building Modern PHP Apps*. O'Reilly Media, Sebastopol, CA, 2 edition.

Teorey, T. J., Lightstone, S. S., & Nadeau, T. (2020). *Database Modeling and Design: Logical Design*. Morgan Kaufmann, Burlington, MA, 6 edition.



(W3C), W. W. W. C. (2022). Web standards and best practices. Accessed: 2025-02-14.

Waldi, S., Andini, P., Ilahi, R., & Hanoselina, Y. (2024). Pengaruh penggunaan sistem informasi kepegawaian terhadap kualitas pelayanan administrasi di sektor publik. *Perspektif Administrasi Publik dan Hukum*, 1(4):61–72.

Wijaya, A., Damayanti, & Hendrastuty, N. (2022). Rancang bangun sistem informasi manajemen kepegawaian (simpeg) berbasis web (studi kasus: Pt sembilan hakim nusantara). *Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi (JTSI)*, 3(2):9–17.

Williams, L., Kudrjavets, G., & Nagappan, N. (2022). *Effective Software Testing: A Developer's Guide*. MIT Press, Cambridge, MA.